

Exercice Redis

Dans cet exercice, on souhaite utiliser Redis afin de mettre en place un système de suivi des pilotes de la saison de Formule 1 2024 et gérer leur classement.

Gestion des pilotes

Chaque pilote s'est vu attribuer un numéro. On souhaite enregistrer tous les pilotes dans la base Redis.

Un pilote est constitué des informations suivantes :

- Son nom (exemple : *Max Verstappen*)
- Son pays (exemple : *Pays Bas*)
- Son écurie (exemple : *Oracle Red Bull Racing*)

On souhaite stocker les pilotes suivants :

Numéro	Nom	Pays	Ecurie
1	Max Verstappen	Belgique	Oracle Red Bull Racing
44	Lewis Hamilton	Grande Bretagne	Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team
16	Charles Leclerc	Monaco	Scuderia Ferrari
4	Lando Norris	Grande Bretagne	McLaren Formula 1 Team
14	Fernando Alonso	Espagne	Aston Martin Aramco Formula One Team
10	Pierre Gasly	France	BWT Alpine F1 Team

Travail n°1 : Créer ces pilotes dans Redis.

Travail n°2 : Modifier le pays de *Max Verstappen* et mettre *Pays Bas* au lieu de *Belgique*.

Travail n°3 : Obtenir les informations sur le pilote n°44.

Travail n°4 : Obtenir le nom du pilote n°14.

Travail n°5 : Supprimer le pilote n°10.

Travail n°6 : Il reste alors les pilotes 1, 44, 16, 4 et 14. Créer une structure qui permet de retrouver le numéro d'un pilote à partir de son nom.

Gestion des courses terminées

On souhaite stocker dans une structure adéquat les grand-prix qui ont déjà eu lieu.

Travail n°1 : Stocker les grand-prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite comme ayant déjà eu lieu.

Travail n°2 : Ajouter le grand-prix du Venezuela.

Travail n°3 : Ajouter le grand-prix d'Australie.

Travail n°4 : Supprimer le grand-prix de Venezuela. En effet, il n'a pas eu lieu.

Travail n°5 : Afficher l'ensemble des grand-prix qui ont eu lieu.

Gestion des résultats

On souhaite maintenant avoir les résultats de chaque grand-prix de la saison, pour chaque pilote. Le résultat est sous la forme d'une position à l'arrivée.

On utilisera cette position afin d'avoir ensuite le classement des pilotes pour chaque grand-prix. Réfléchir à la meilleure structure de données à utiliser pour cela.

Voici les résultats pour les trois premiers grand prix de la saison :

Grand Prix	Max Verstappen	Lewis Hamilton	Charles Leclerc	Lando Norris	Fernando Alonso
Bahreïn	1	7	4	6	9
Arabie Saoudite	1	9	3	8	5
Australie	<i>Abandon</i>	<i>Abandon</i>	2	3	8

Travail n°1 : Créer ces résultats dans la base.

Travail n°2 : Obtenir le classement des pilotes connus pour le grand-prix d'Arabie Saoudite.

Travail n°3 : Obtenir le podium des pilotes connus pour le grand-prix d'Australie.

Travail n°4 : Obtenir la position de *Lando Norris* au grand-prix de Bahreïn parmi les pilotes connus.